

密封线

第十二届全国大学生数学竞赛决赛试卷

（非数学组，2021 年 5 月）

考试形式：闭卷 考试时间：180 分钟 满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	12	12	12	12	12	10	100
得分								

注意事项：

- 1.所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效.
- 2.密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记.
- 3.如答题空白不够，可写在当页背面，并标明题号.

得分	
评阅人	

一、填空题（本题 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

- 1、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \sin^2 \left(1 + \frac{k}{n} \right) =$ _____.
- 2、设 $P_0(1,1,-1), P_1(2,-1,0)$ 为空间的两点，则函数 $u = xyz + e^{yz}$ 在点 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为_____.
- 3、记空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases} (a > 0)$ ，则积分 $\oint_{\Gamma} (1+x)^2 ds =$ _____.
- 4、设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 16 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ ，且 $|A| > 0$ ， $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$ ，其中 I 为单位矩阵，则 $B =$ _____.
- 5、函数 $u = x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3} (x_i > 0, i = 1, 2, 3)$ 的所有极值点为_____.

得分	
评阅人	

二、（本题 12 分）求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}} \cdot \sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}} \cdots \sqrt[2n]{\frac{1+nx}{1-nx}} - 1}{3\pi \arcsin x - (x^2 + 1) \arctan^3 x}$ ，其中 n 为正整数.

得分	
评阅人	

三、（本题 12 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]x^n$ 的收敛域.

得分	
评阅人	

四、（本题12分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且

$f(a)=f(b)=0$ ， $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$.

- (1) 证明：存在互不相同的点 $x_1,x_2\in(a,b)$ ，使得 $f'(x_i)=f(x_i),i=1,2$ ；
(2) 证明：存在 $\xi\in(a,b),\xi\neq x_i,i=1,2$ ，使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

得分	
评阅人	

- 五、（本题12分）设 A 是 n 阶实对称矩阵，证明：
- (1) 存在实对称矩阵 B ，使得 $B^{2021} = A$ ，且 $AB = BA$ ；
 - (2) 存在一个多项式 $p(x)$ ，使得上述矩阵 $B = p(A)$ ；
 - (3) 上述矩阵 B 是唯一的.

得分	
评阅人	

- 六、（本题 12 分）设 $A_n(x,y) = \sum_{k=0}^n x^{n-k} y^k$ ，其中 $0 < x,y < 1$ ，证明：
- $$\frac{2}{2-x-y} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x,y)}{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right).$$

得分	
评阅人	

七、（本题10分）设 $f(x), g(x)$ 是 $[0,1] \rightarrow [0,1]$ 的连续函数，且 $f(x)$ 单调增加，求证： $\int_0^1 f(g(x))dx \leq \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx$.